

有限群 群表示 群行列式

因式分解

数学史

⑤

有限群的表示一百年 (I)

68-85

T. Y. Lam
Lam, TY

丘维声

0152.1

引言

任何一门学科领域里的数学概念的发现和发展常常要经过一段时间, 因此通常不可能为一个发现指定特别的日期. 但是有几个情形, 一个发现可能与具有唯一的或特有性质的事件伴随, 使得这个发现本身能够与那个事件等同. 这方面的一个众所周知的事例是 Hamilton 发现四元数, 这总是与他在 1843 年 10 月 16 日沿着都柏林 (Dublin) Royal 运河的著名的散步联系在一起. 他把四元数满足的关系式刻在 Brougham 桥的一块石头上, 这使 1843 年 10 月 16 日作为四元数的誕生日而被永远写进数学史中. 50 年后另一个事例成了注意中心 — 有限群表示论的创立. 1896 年 4 月 12 日, F.G.Frobenius 给 R.Dedekind 写了第一封信, 叙述他在分解与一个有限群相联系的某个齐次多项式的新的想法, 这个齐次多项式称为“群行列式”. 他接着很快又写了两封信 (在 1896 年的 4 月 17 日和 4 月 26 日). 到那年 4 月底, Frobenius 有了有限群的特征标理论的雏形. 群表示这一概念的完全发展必须再花一些时间, 但是 1896 年 4 月著名的 Frobenius-Dedekind 的短暂交往 (*Briefwechsel*) 现在被历史学家兴奋地称为标志有限群表示论诞生的极为重要的事件.

作为代数学的一名学生, 我一直被群表示论迷住. 三十年前我写博士学位论文时涉猎了这一学科并且此后我一直是这一学科的使用者和赞赏者. 当我认识到 1996 年 4 月是有限群表示论发现的一百周年纪念日时, 某种“庆祝”这一时刻的诱惑是强烈的. 完全偶然地在 1996 年 3 月我接到我们系的学术讨论会主席 A.Weinstein 的电话, 他要我推荐一个人填补学术讨论会安排中的一个空位. 在我挂断电话之前, 我发觉我已经“自愿”做学术讨论会的演讲者作纪念群表示论一百年的报告! 我将永远为提议自己作为学术讨论会的演讲者感到羞愧, 但是我得到了一次机会, 于 1996 年 4 月 18 日, 在 Frobenius 给 Dedekind 写第一封著名的群 - 行列式的信之后差不多正好一百年, 讲述与表示论的诞生有联系的迷人的故事. 5 月份在俄亥俄 (Ohio) 州立大学我作了同样的演讲, 内容有些变化. 接着同年六月在我的母校香港大学举行的“数学的面貌”学术会议上也作了

原题: Representations of Finite Groups: A Hundred years, Part I. 译自: Notices of the AMS, Vol. 45, No.3 (1998)

这样的演讲. 由于我在数学科学研究所的行政职务的关系, 这篇文章的写作被推迟了一年多. 1997 年秋季的休假学期最终使我能够完成这个题目的写作, 于是现在我高兴地提交这篇慢慢写成的我的演讲的汇总. 带有一些技术性细节的较长的版本将同时发表在香港大学出版的“数学的面貌”会议录上. 特别地, 这篇文章中删去的一些证明可以在香港会议录上找到.

取舍与参考文献

在我们试图告诉读者这篇文章是什么之前, 我们也许应当首先告诉他(她) 这篇文章不是什么. 有限群表示论的历史本来包括的范围要花不少于完整的一卷来叙述. 从 Molien, Cartan, Dedekind, Frobenius, Burnside 的开拓性工作开始, 接下去由 Schur, Noether 改写一学科的基础, 然后是 Brauer 关于群的常表示论和模表示论的关键性工作, 也许可以说在巨大的有限单群分类项目上达到高潮(如果没有特征标理论的帮助, 有限单群的分类肯定是不可能的). 这样庞大的任务最好留给专家, 而且我很高兴地听说 C.Curtis 教授正在为美国数学会的数学史丛书准备这一内容的一卷 [Cu₂]. 在我的一小时报告里, 我的全部时间就是用来给听众一些有关这个大故事的快照, 集中在表示论的起源, 作为对一百周年的纪念. 我们从十九世纪数学的一些背景出发, 综述 Dedekind, Frobenius 和 Burnside 的工作, 接着讲一点关于 Schur 和 Noether 的工作, 在这之后我们简单地宣布自己“被铃声搭救了”. 这篇写成的文章是我的演讲的扩充了的版本¹⁾, 但是它仍然至多是概略的和多轶事的, 因此它不是文献中列举的这门学科的更加学术性的论著的代用品. 对于后者, 我们推荐 Hawkins 的文章 [H₂–H₄], 这是从历史学家的观点写的; 还有 Curtis 的著作 [Cu₁, Cu₂] 以及 Ledermann 的著作 [L₁]. 这些是从数学家的观点写的. 对于表示论在调和分析的更宽广的框架里的综述, 我们推荐 Mackey 的文章 [Ma] 和 Knapp 的文章 [Ka]. 最近 K.Conrad 用详细的证明和有趣的计算例子完成的文章对准备自己动手推导一番的人也提供了好的读物.

因为大多数素材取自现存的资料(在上述引文中), 所以我们丝毫不假装这篇文章有独创性. 我们在这篇文章写成时, 的确试图冲击数学和数学界的人之间的平衡; 关于数学家和数学事件的一些更多阐述性的评论是我自己的. 希望通过混合历史和数学, 以及通过学术讨论会演讲的闲话家常般的风格讲述这个故事, 我们能够提供使人爱读的和资料丰富的有限群表示论的起源.

我非常感激 C.Curtis, 他慷慨地给我提供他的将出版的书 [Cu₂], 的各章, 我很高兴地感谢 K.Conrad, H.Lenstra, M.Vazirani 以及《Notices》的编辑部全体人员对这篇文章的评论、建议和修改.

19 世纪后期群论的背景

¹⁾为节省篇幅, 关于 Schur 和 Noether 的部分不包括在目前这篇文章. 对于 Schur 和 Noether 在表示论方面的工作有兴趣的读者可以参考 [L₂, La, Cu₂].

在我们开始讲故事之前,很快地回顾一下十九世纪后几十年在欧洲的群论的状况或许是合适的.如果我们把群论看作起源于 Gauss, Cauchy 和 Galois 的时代,那么这门学科到十九世纪后几十年已经有半个多世纪了.初露头角的德国数学家 F.Klein 于 1872 年开创了他的 Erlangen 纲领,宣告群论是研究各种几何的焦点;同一年,挪威高等学校的教师 L.Sylow 在《数学年刊》第 5 卷上发表了他在很著名的定理的第一个证明. A.Cayley 和 C.Jordan 是当时的群论专家.群论的第一批专题论文中有 Jordan 的“*Traité des Substitutions et des Équations Algébriques*”(1870) 和 Netto 的“*Substitutionentheorie und Ihre Anwendungen auf die Algebra*”(1882).这两本书都是关于置换群理论的,它们与群论是同义的.(仅有的值得注意的例外是 V.Dyck 在 1882-1883 年用生成元和关系定义群的工作.)当时最受欢迎的代数教科书是 Serret 的“*Cours d'Algèbre Supérieure*”,它的第 2 卷(第 3 版, 1866)包含了适量的置换群的内容.抽象群只是在后来才被研究,可能首先出现在 Weber 的“*Lehrbuch der Algebra*”这本教科书里.群论文章的作者并不总是仔细的,事实上有时易出错. O. Hölder 明显地开创了写长篇的群论文章的传统,一种情况一种情况地分析群,但是也会忽略少数情形.甚至连被认为是“彻底精通数学的每个分支里已做的每一件事情”([c:pp256-266])的伟大的 A.Cayley,迟至 1878 年,在《美国数学杂志》第 1 期发表的他的文章中,由于轻率地列举 3 个 6 阶群而把读者弄糊涂了.

显然,当时对于群表示论没有太多涉及. Klein 在十九世纪 70 年代至 80 年代的工作中肯定使用了矩阵来实现群,但是他仅仅对于少数特殊的群做这件事,并且没有暗示可能的理论.在数论里, Legendre 符号 $(\frac{a}{p})$ (p 是奇素数)也许提供了“特征标”的第一个例子.这个符号取值为 $\{\pm 1\}$,并且对于变量 a 是可乘的. Gauss 使用了类似的符号来论述 Gauss 和与二元二次型,而允许这些符号取值单位根.在 Dirichlet 的关于算术级数中的素数的工作中, Dirichlet L - 序列

$$L(s, \chi) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi(n)}{n^s}$$

显著地出现了“模 k 特征标” χ .它是 n 的可乘函数,并且当 n 与 k 不互素时其值为 0. 我们把 (Abel) 特征标的抽象定义归功于 R.Dedekind. Dedekind 在他给 Dirichlet 的数论讲义的补遗之一 ([D],1879 年)中,形式地定义一个有限 Abel 群 G 的特征标是从 G 到非零复数乘法群的同态.在函数按点相乘的乘法下, G 的特征标形成一个群 $\hat{G}$ (称为特征标群).它的基数等于群 G 的基数 $|G|$.特征标之间的正交关系被证明,它包含在 Weber 的代数教程的第二卷中.这一阶段为任意有限群的一般特征标理论的发现作了准备工作.

Dedekind 和群行列式

对于学习数学的现代学生来说,按照下述方式扩充特征标的定义是完全自然的:取群 G 到 $GL_n(\mathbb{C})$ (n 级可逆复矩阵的群)的同态 D ,然后定义 $\chi_D(g) = \text{trace}(D(g))$ ($g \in G$) 便得到特征标.然而这一步对于 19 世纪的数学家并不是显然的.因此一般群的特征标

的概念的发现必须绕一个相当大的圈子,通过 Dedekind 称之为群行列式的概念.

作为 Gauss 的著名的哥廷根学派的最后一代, R.Dedekind(1831-1916) 无可争辩地是直到 19 世纪末的德国的抽象代数的老前辈. 尽管他宁愿在家乡 Braunschweig²⁾ 的地方学院里当教师, 而不愿要更有声望的大学里的职位, 但是他产生的数学影响也许仅次于 K.Weierstrass. Dedekind 的最大贡献是在数论领域. 他在反复考察具有规范基的正规数域的判别式的形式时, 得到了一个类似的群论里的行列式. 给定一个有限群 G , 设 $\{x_g : g \in G\}$ 是可交换的不定元的集合, 形成一个 $|G| \times |G|$ 矩阵, 它的行和列用 G 的元素作为下标, 矩阵的 (g, h) 元为 $x_{gh^{-1}}$. (我们也可以取矩阵的 (g, h) 元为 x_{gh} (就象 Dedekind 第一次做的那样), 但是这两个矩阵的差别仅在于列的置换.) 矩阵 $(x_{gh^{-1}})$ 的行列式命名为 G 的“群行列式”; 我们沿用 Dedekind 的记号, 用 $\Theta(G)$ 表示它.

在 abel 群 G 的情形, $\Theta(G)$ 通过 G 的特征标完全分解因式成 $\mathbb{C}$ 上的线性型如下:

$$\Theta(G) = \prod_{\chi \in \hat{G}} \left(\sum_{g \in G} \chi(g) x_g \right) \quad (4.1)$$

其中 $\hat{G}$ 是 G 的特征标群. 证明是相当容易的, 事实上, 对于固定的 $\chi \in \hat{G}$, 用 $\chi(g)$ 乘行列式的第 g 行, 然后把所有行都加起来, 在第 h 列上, 我们得到

$$\sum_{g \in G} \chi(g) x_{gh^{-1}} = \left(\sum_{g' \in G} \chi(g') x_{g'} \right) \chi(h)$$

于是对于每一个特征标 χ , $\Theta(G)$ 能被 $\sum_{g \in G} \chi(g) x_g$ 整除. 因为有 $|G|$ 个不同的特征标, 并且它们产生不同的线性型, 所以我们得到 (4.1) 式. $\Theta(G)$ 的分解因式肯定是有先例. 在循环群的情形, “群矩阵” $(x_{gh^{-1}})$ 恰好是循环矩阵, 它的行列式用 $|G|$ 次单位根的术语进行因式分解对于 19 世纪的数学家是众所周知的.

在一般群 G 的情形, 我们能够形成一个“abel 化”的群 $G/[G, G]$, 其中 $[G, G]$ 是由 G 里的换位子生成的 (正规) 子群. 上述证明仍然给出 $\Theta(G)$ 的 (至少) $|G/[G, G]|$ 个线性因子, 它们对应于 $G/[G, G]$ 的特征标. 然而这些因子不再穷尽群行列式. 例如, 如果 $G = [G, G]$, 这仅给出平凡的因子 $\sum_{g \in G} x_g$. 象大多数 19 世纪的数学家一样, Dedekind 有坚实的计算基础. 他对于第一个非 abel 群 S_3 详细计算了 $\Theta(G)$, 并且发现除了对应于 $G/[G, G]$ 的平凡特征标和符号特征标的线性因子 $\sum_{g \in G} x_g$ 和 $\sum_{g \in G} \text{sgn}(g) x_g$ 以外, $\Theta(G)$ 还有余下的不可约二次的平方因子. 他对于 8 阶四元数群也进行了类似的计算, 并且提出了奇妙的见解: 如果纯量域 $\mathbb{C}$ 扩展到适当的“超复系”(或者用现代的术语“代数”), 他的两个例子里的 $\Theta(G)$ 将分解成线性型, 就象 abel 群的情形那样, Dedekind 在 1880 年和 1886 年对这个问题有些零星的研究, 但是没有得到任何确定的结论. Dedekind 于 1896 年 3 月 25 日给 Frobenius 发出了信, 信中内容主要是关于 Hamilton 群的, 此外也提到了他较早的时候对于群行列式的研究, 包括在 abel 情形里的因式分解 (4.1), 以及他对于在一般情形里超复系可能起的作用的思考. 接着于 1896 年 4 月 6 日发出的信包含了他已

²⁾现在的 Technical University of Braunschweig

经算出的两个非 abel 的例子, 以及对于 $\Theta(G)$ 的线性因子的数目应当等于 $|G/[G, G]|$ 的结论的一些推测的话. 然而由于觉得他自己不可能对这个问题取得任何结论, Dedekind 请 Frobenius 研究这个问题. 结果, Dedekind 写的这两封信变成了创造抽象非 abel 群的特征标理论的催化剂.

Ferdinand Georg Frobenius (1849–1917)

比 Dedekind 小 18 岁的 Frobenius 到 1896 年已经有了很高的声望. 他在著名的柏林大学受到数学教育, 得到杰出的教师例如 E.Kummer, L.Kronecker 和 K.Weierstrass 的指导. 1870 年他在 Weierstrass 的指导下写了关于微分方程的级数解的毕业论文, 此后在柏林大学的预科和大学里教了短暂的几年课. 柏林大学传统地为苏黎世 (Zurich) 多科工艺学校 (现在的苏黎世联邦工业大学, 简称 E.T.H.) 培养教员, 因此毫不奇怪 Frobenius 于 1875 年搬到苏黎世接受那儿的教授职位.

Frobenius 在 E.T.H. 任职的 17 年间通过对于宽广的领域中各种各样的数学论题的贡献赢得了他的名声, 特别是在线性微分方程, 单变量和多变量的椭圆函数和 θ 函数, 行列式和矩阵论, 以及双线性型方面. 他对论述代数对象的偏爱到 19 世纪 80 年代后期已日益明显地增长, 当时他也开始在探索有限群论方面作出有影响的工作. 1887 年他发表了³⁾ 关于抽象群 (而不仅是置换群) 的 Sylow 定理的第一证明: 他用类方程对于 Sylow 群的存在性作出的归纳证明直到今天仍然在使用. 同一年又发表了他的另一篇重要的群论文章 [F:(36)]; 这篇文章对有限群的双陪集作出了透彻的分析, 并且包含了著名的 Cauchy-Frobenius 计数公式, 这个公式目前在组合论里无处不在. Frobenius 并不知道所有他的群论工作正在为他赠给数学的最伟大的礼物作着准备: 这就是他很快要创造的特征标理论.

19 世纪 90 年代早期是 Frobenius 的职业生涯转变的时期, L.Kronecker 于 1891 年 12 月逝世, 柏林大学出现了一个空缺职位. 邀请柏林大学的备受宠爱的前学子 F.G.Frobenius, 任何人都决不会感到奇怪. 43 岁的处于创造力最高潮的 Frobenius 显然是 Kronecker 的很好的继任者. 可是如果让 Kronecker 自己来选择继任者事情就不会那么显然. Kronecker 对他的箴言: “上帝创造了整数, 其余一切都是人的工作” 笃信无疑, 他几乎批评了每一个热衷于考虑含有实数或超越数问题的人. 他对函数论专家的攻击是如此不留情面, 有时甚至大肆咆哮, 以至于使老教授 K.Weierstrass 潜然泪下. Kronecker 大概还会在下述想法上踌躇不前: 他的继任者居然是 Weierstrass 的学生, 显然这不是他的选择.

Frobenius 诞生在柏林的一个郊区 Charlottenburg, 远离家乡的 17 年是一段很长的

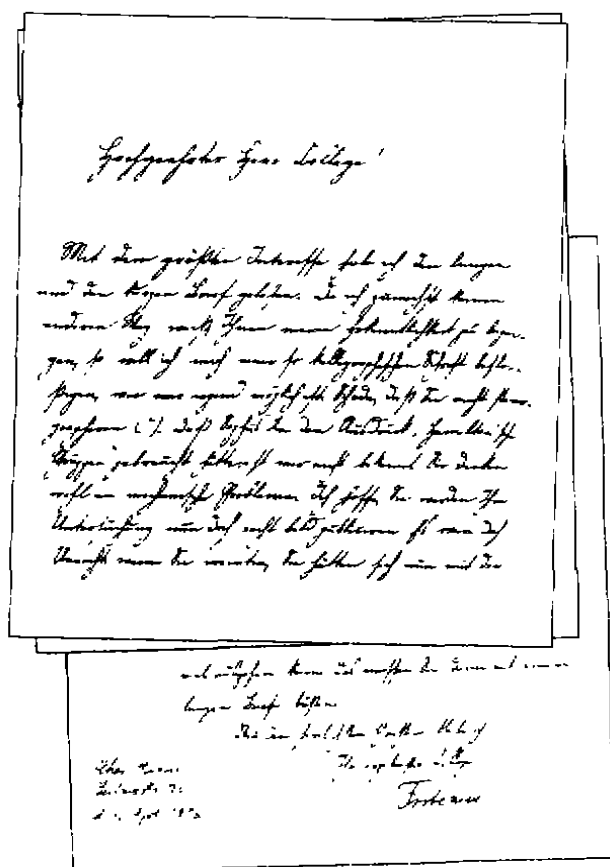
³⁾ [F:(35)](这个引文记号意指 Frobenius 全集 [F] 中的文章 (35).) 的发表似乎被过分推迟. Frobenius 在 1884 年 3 月把这篇文章寄给 Crelle 杂志, 但是这篇文章仅在 1887 年才发表出来. 到这时 Frobenius 的后来的几篇文章已在 S'Ber, Akad,Wiss, Berlin 发表, 这几篇文章提供了 Sylow 定理的各种推广.

时间,在当时人们明显地倾向于在他们的家乡度过一生.于是由于从柏林来的邀请, Frobenius 很高兴地带他的一家于 1893 年回到德国,在 Charlottenburg 的莱布尼兹街 70 号安顿了他的新家.同年他被选为有声望的普鲁士科学院的成员.由于 Kronecker 和 Kummer 两位都已逝世,并且他的前指导教师 Weierstrass 已 80 高龄,因此 Frobenius 从那个时候起必将成为柏林数学学派的主要执炬者之一.

Frobenius 虽然已精通群论,但是在 1896 年以前他从来也没有听说过群行列式的定义⁴⁾.然而他是行列式理论的伟大专家.并且他在 θ 函数和线性代数的较早的工作中实际上涉及了有点类似的行列式.因此, Dedekind 的群行列式的因式分解问题立即引起了他的注意.他被 Dedekind 在 Abel 情形分解 $\Theta(G)$ 迷住了,但是他不确信超复数会提供在一般情形下分解的恰当的工具.于是他打算只是在复数域上研究 $\Theta(G)$ 的因式分解.他以令人惊异的速度解决这个问题.他狂热地工作,不到一个月就创造了有限群的一般特征标理论,并且应用这个新发现的理论解决群行列式因式分解问题.他在 1896 年 4 月 12 日、17 日和 26 日给 Dedekind 的三封长信里报告了他的发现.这些信连同当前保存在 Braunschweig 工业大学档案馆里的 Frobenius-Dedekind 通信联系的其他东西一起,现在成为创造有限群特征标理论的第一个文字记载.

上面一份是 Frobenius 于 1896 年 4 月 12 日写给 Dedekind 的信的第一页的部分内容.这封信以 "Hoch-geehrter Herr College!" 开头,这是 Frobenius 时期在同事之间的普遍的客气称呼.下面一份是最后一页的部分内容,在这一页 Frobenius 以 "您的忠诚的同事, Frobenius" 结尾,并且在左边的空白处写了他的家庭地址: "Charlottenburg, Leibnizstr. 70", 注明这封信的日期 "d. 12. April 1896", 这封信写在 6 大张纸上,每张上有 4 页.

我感谢 C. Kimberling 友好地给我这封信的复印件.数学界应该大大地感谢 Kimberling, 他在 E. Noether 的遗产里保留下来的书信文件集中间重新发现了 Frobenius 给 Dedekind 写的这封信 (以及各种其他的 Dedekind 的信).围绕这些信的发现的有



⁴⁾ Dedekind 没有发表他在这个专题上发现的任何东西.

趣的细节在 Kimberling 的 U.R.L 的网页上有报告, 网址是 <http://www.evansville.edu/~ck6/bstud/dedek.html>.

—T. Y. L.a

因为 Frobenius 的信已经被 Hawkins 和 Cartis 的文章 (在上述引文中) 详细分析, 所以我们将试图从另一个角度探讨它们. 由于假定我们正在与现代听众谈话, 因此我们将首先讨论用现代表示论工具如何分解群行列式. 有了这个事后的认识, 我们将回到 Frobenius 的工作, 阐述他在 1896 年是如何解决 $\Theta(G)$ 的因式分解问题, 以及在那个时候他如何创造群的特征标理论的.

我们的方法实际上也有战略上的理由, 虽然首先引导 Frobenius 创造群的特征标的是群行列式, 但是现代的群表示论不再通过群行列式发展. 事实上, 没有几本当代的表示论教科书还接触这个专题, 因此很可能现代的学习表示论的学生从来也没听说过群行列式. 下一节用表示论的现代方法阐述 Frobenius 的部分工作, 因此它将作为在老的方法和新的方法之间的有用的环节.

为现代读者的 $\Theta(G)$ 的因式分解

实际上我们在这一节将要做的并非都是“现代的”. 我们在这里将谈论的每一件事情都是 E. Noether 熟悉的, 读者可以通过读她的关于表示论的奠基性文章 [N:§23, pp.685-686] 中关于群行列式的论述很容易证实这一点. 事实上, 纯粹形式上看, Noether 考虑了在可能的非半单代数上的更一般的“系统-矩阵”和“系统-行列式”. 对于我们的目的而言用群代数 $\mathbb{C}G$ 就是够了. $\mathbb{C}G$ 是由有限的形式线性组合 $\sum_{g \in G} a_g g$ ($a_g \in \mathbb{C}$) 组成的代数, 它们按照自然的方式相加和相乘.

正如我们在较早一节中指出的, 群 G 的一个表示是一个群同态 $D: G \rightarrow GL_n(\mathbb{C})$; 数 n 称为这个表示的维数(或次数). 表示 D 称为不可约的, 如果 $\mathbb{C}^n$ 没有任何(非平凡的)子空间在 $D(G)$ 的作用下是不变的, 每一个表示 D (不可约的或可约的)引起一个特征标 $\chi_D: G \rightarrow \mathbb{C}$, 由下式定义:

$$\chi_D(g) = \text{trace}(D(g)) \quad (\text{对于任决 } g \in G)$$

两个 n 维表示 D, D' 称为是等价的, 如果存在一个矩阵 $U \in GL_n(\mathbb{C})$ 使得 $D'(g) = U^{-1}D(g)U$ 对于一切 $g \in G$ 成立. 此时, 显然有 $\chi_D = \chi_{D'}$. 反之, 如果 $\chi_D = \chi_{D'}$ 并且 G 是有限群, 表示论的一个基本结果保证 D 和 D' 是等价的.

现在让我们通过引进有限群 G 的任一表示的行列式来扩大群行列式的观点, 如下所述, 给定一个表示 $D: G \rightarrow GL_n(\mathbb{C})$, 我们与前面一样取一组不定元 $\{x_g: g \in G\}$, 并且令

$$\Theta(G) = \det\left(\sum_{g \in G} x_g D(g)\right) \quad (6.1)$$

我们指出下面的三个事实:

1. 如果我们把 $\sum_{g \in G} x_g g$ 看作是群代数 $\mathbb{C}(G)$ 里的“一般”元素 x , 那么上面的矩阵 $\sum_{g \in G} x_g D(g)$ 恰好是 $D(x)$, 这里把 D 扩充成 $\mathbb{C}$ -代数同态 $CG \rightarrow M_n(\mathbb{C})$. 实际上, 把表示 D 看成是这个代数同态“给出”的, 这往往是方便的.

2. $\Theta_D(G)$ 仅依赖于表示 D 的等价类, 因为表示矩阵的共轭不改变行列式.

3. 当 D 是正则表示的情形 (使得 $D(g)$ 是与 g 在 G 上的左乘联系的置换矩阵), $\Theta_D(G)$ 恰好是群行列式 $\Theta(G)$. 事实上, 在第 h 列, 矩阵 $x_{g'} D(g')$ 有一个元素 $x_{g'}$ 在第 $g'h$ 行而其余元素全为零. 因此, 在第 h 列, $\sum_{g' \in G} x_{g'} D(g')$ 恰好有元素 $x_{gh^{-1}}$ 在第 g 行.

显然 $\Theta_{D_1 \oplus D_2}(G) = \Theta_{D_1}(G) \Theta_{D_2}(G)$. 因此, 为了计算 $\Theta(G)$, 我们可以首先把正则表示“分解”成它的不可约成分. 这是有限群的表示论的标准过程, 它利用了归功于 Maschke 和 Wedderburn 的 CG 的基本结构定理. 根据这个定理.

$$CG \cong M_{n_1}(\mathbb{C}) \times \dots \times M_{n_s}(\mathbb{C}) \quad (6.2)$$

对于适当的 $n_1, \dots, n_s$ (使得 $\sum_i n_i^2 = |G|$). 从 CG 到 $M_{n_i}(\mathbb{C})$ 上的投影提供了第 i 个不可约表示 D_i , 然后运用环论的一点知识, 我们从 (6.2) 看出正则表示等价于 $\sum_i n_i D_i$. 其次我们注意下面的事实.

引理 6.3 每个 $\Theta_{D_i}(G)$ 是 $\mathbb{C}$ 上的一个不可约多项式, 并且它与 $\Theta_{D_j}(G)$ 不成比例, 对于每个 $j \neq i$.

证明 这里的关键一点是, 如果我们记 $D_i(x) = (\lambda_{jk}(x))$, 则这些线性型 $\lambda_{jk}(x)$ 在 $\mathbb{C}$ 上是线性无关的. 事实上, 假设 $\sum_{j,k} c_{jk} \lambda_{jk}(x) = 0$, 其中 $c_{jk} \in \mathbb{C}$. 因为 $D_i: CG \rightarrow M_{n_i}(\mathbb{C})$ 是映上的, 所以我们能够找到这些 x_g 在 $\mathbb{C}$ 上的适当的值使得 $D_i(x)$ 变成矩阵单位 $E_{j_0 k_0}$ ^{*)}. 把这些 x_g 的值代入 $\sum_{j,k} c_{jk} \lambda_{jk}(x) = 0$ 中, 我们看出每个 $c_{j_0 k_0} = 0$. 在证明了这些 $\lambda_{jk}(x)$ 线性无关之后, 我们能够把它们扩充成 $\{x_g: g \in G\}$ 的所有线性型组成的线性空间的一个基. 这个基现在将作为多项式环 $\mathbb{C}[x_g: g \in G]$ 里的新的变量. 用这些新的变量的术语, 众所周知 $\det(\lambda_{jk}(x))$ 是不可约的.

为了证明 (6.3) 的最后的陈述, 只要注意 $\Theta_{D_i}(G)$ 实际上决定了表示 D_i . 为此可把 $\Theta_{D_i}(G)$ 看成 x_1 的多项式, 因为 $D_i(1) = I_{n_i}$, 所以 x_1 仅出现在 $D_i(x)$ 的对角线上. 记 $D_i(g) = (a_{jk}(g))$, 我们有 $\lambda_{jj}(x) = \sum_{g \in G} a_{jj}(g) x_g$, 因此

$$\begin{aligned} \Theta_{D_i}(G) &= \prod_{j=1}^{n_i} \lambda_{jj}(x) + \dots \\ &= x_1^{n_i} + \sum_{g \in G \setminus \{1\}} \chi_{D_i}(g) x_1^{n_i-1} x_g + \dots \end{aligned} \quad (6.4)$$

于是这个不可约因式决定了特征标 χ_{D_i} , 并且正如我们前面已说过的, χ_{D_i} 决定 D_i , 这正是所要求的.

^{*)} $E_{j_0 k_0}$ 是指在 (j_0, k_0) 位置为 1, 其余位置全为 0 的矩阵. ——校注

用上述观点便得出

$$\Theta(G) = \prod_{i=1}^s \Theta_{D_i}(G)^{n_i} \quad (6.5)$$

是群行列式到 $\mathbb{C}$ 上的不可约多项式的完全因式分解. 这里因为表示 D_i 有维数 n_i , 所以不可约因式 $\Theta_{D_i}(G)$ 的次数是 n_i ——与 $\Theta_{D_i}(G)$ 出现在 $\Theta(G)$ 里的重数相同. 还有从 (6.2) 看出 Θ 似乎是 $Z(CG)$ (CG 的中心) 的 $\mathbb{C}$ -维数, 它由 G 的共轭类的数目给出. 我们将在下一节的稍微后面一些回到这一点.

从 (6.4) 和 (6.5) 我们明显地看到, $\Theta(G)$ 的分解因式与 G 的不可约特征标有密切联系.

Frobenius 的 (不可约) 特征标的第一个定义

当然, 在上一节给出的 $\Theta(G)$ 的因式分解的高效率的处理是基于大量的事后认识. 数学的开拓者没有事后的认识, 必须也只能指望善于发现意外收获的能力和纯粹的行列式. 正如我们大家知道的, 数学的任何新方向的第一步通常是最困难的一步. Frobenius 知道他需要创造新的特征标理论来分解群行列式, 但是不象我们, 他基本上没有线索来着手这个问题. 于是看一看他实际上如何在漆黑的通道里设法找到第一道亮光, 这对于我们是非常有启发的.

正如我们在前面指出的, “群表示” 不在 19 世纪数学家的词汇表里, 因此 “特征标” 的现代定义对于 Frobenius 在 1896 年是不存在的. 代替这个, Frobenius 通过对某个交换 $\mathbb{C}$ -代数的研究首次达到特征标的定义. 后来他认识到这个 $\mathbb{C}$ -代数就是群代数的中心 $Z(CG)$. 为了迅速地阐述他的想法, 利用现代读者已经熟悉的那些内容的有利条件又是比较容易的. 尽管我们将试图作出有关的评论: Frobenius 由于缺少现代方法而使他解决问题时在哪些地方碰到了困难. 下面的讲解的理论基础是 $\mathbb{C}$ 上的交换半单代数的概念.

设 $g_j (1 \leq j \leq s)$ 是有限群 G 的共轭类的完全代表系 (具有 $g_1 = 1$), 并且设 $C_j \in CG$ 是 “类和” (与 g_j 共轭的群元素的和). 众所周知 (并且容易证明) 这些 C_j 给出了 $Z(CG)$ 的一个 $\mathbb{C}$ -基, 具有由下述等式定义的结构常数:

$$C_j C_k = \sum_i a_{ijk} C_i \quad (7.1)$$

这里在倍数的意义上 (由第 i 个共轭类的大小给出), a_{ijk} 是使得 $x \sim g_j, y \sim g_k, z \sim g_i$, 且 $z = xy$ 的有序三元组 $(x, y, z) \in G^3$ 的数目. (其中 “ $\sim$ ” 意思是在 G 里共轭.) Frobenius 通过对方程 $xyw = 1$ 而不是对 $xy = z$ 的讨论稍微有点不同地建立这些数; 差别仅是记号上的. 特点是, 他非常熟悉这些常数, 它们表出了这些方程在群里的解的数目, 现在我们引进一点更现代化的内容, 即, Wedderburn 分解式 (6.2). 取这个分解的中心, 我们得到

$$Z(CG) = \mathbb{C}e_1 \times \dots \times \mathbb{C}e_s \quad (7.2)$$

对于适当的中心幂等元 $\varepsilon_i \in \mathbb{C}G$ 满足 $\varepsilon_i \varepsilon_j = 0$ 当 $i \neq j$. 从 (7.2) 我们知道 $Z(\mathbb{C}G)$ 是 (交换的且) 半单的. Frobenius 没有配备所有这些现代的专门术语, 因此他不得不对数目 $\{a_{ijk}\}$ 做大量的特别的计算来检验我们现在所知道的作为半单性的迹条件. 无论如何 Frobenius 做了这点, 因此他能够利用这个半单性的信息, 尽管是隐含的.

从 (6.2) 出发, 设 $D_i: \mathbb{C}G \rightarrow M_n(\mathbb{C})$ 是给出第 i 个不可约表示的投影映射, 并且设 χ_i 是对应的特征标 ($\chi_i(g) = \text{trace}(D_i(g))$). 因为 D_i 把中心映到中心, 我们有

$$D_i(C_j) = c_{ij} I_n, \quad \text{对于适当的 } c_{ij} \in \mathbb{C} \quad (7.3)$$

计算迹, 我们得到 $h_j \chi_i(g_j) = n_i c_{ij}$, 其中 h_j 是第 j 个共轭类的基数. 因此

$$c_{ij} = \frac{h_j \chi_i(g_j)}{n_i} = \frac{h_j \chi_i(g_j)}{\chi_i(1)} \quad (7.4)$$

从 (7.3) 我们有 $C_j = \sum_i c_{ij} \varepsilon_i$; 特别地,

$$C_j \varepsilon_i = c_{ij} \varepsilon_i \quad (7.5)$$

于是 $\{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_s\}$ 是 $Z(\mathbb{C}G)$ 的一个基, 它是由用 $\{C_1, \dots, C_s\}$ 的 (交换的) 左乘算子的公共的特征向量组成. 用 C_j 的左乘算子的特征值是在 (7.4) 给出的那些 c_{ij} .

我们得到的上述计算比 Frobenius 做的迅速得多, 因为他必须把他的较早的一篇关于交换算子的文章 [F:(5)] 的主要结果汇总来说明这些特征向量的存在性和无关性, 而无关性证明的关键依赖于前面提到的 $Z(\mathbb{C}G)$ 的半单性质, 他的那篇文章 [F:(5)] 是于 1896 年在 *S'Ber. Aked. Wiss. Berlin* 发表的著名的三部曲 [F:(51), (53), (54)] 的第一篇, 此文又是受 Weierstrass, Dedekind 和 Study 关于交换超复系的较早的工作激励. 然而用现代的方法, Frobenius 的工作的全部内容都能够如上所述用几行就得出来的.

在做了这个工作之后, 通过等式 (7.4) 特征值 c_{ij} 现在能被用来定义特征标的值 $\chi_i(g_j)$. (当然我们首先必须知道 $n_i = \chi_i(1)$, 但这是相对次要的问题⁵⁾). 正如看上去绕了一圈, 这正是 Frobenius 在 [F:(53)] 如何第一次定义特征标 χ_i 作为 G 上的类函数! 在定义这些 χ_i 之后, Frobenius 在 [F:(53)] 里立刻得到了 (不可约) 特征标之间的第一和第二正交关系 (见下面框内的叙述).

$$\sum_{g \in G} \chi_i(g) \overline{\chi_j(g)} = \delta_{ij} |G|$$

$$\sum_i \chi_i(g) \overline{\chi_i(h)} = \delta_{g,h} |C_G(g)|$$

⁵⁾Frobenius 对于这个问题有些含糊, 它引起 Hawkins [H₃:p239] 的评论: 在 [F:(53)] 里 “特征标从未被完全定义”, 但是在 [F:(53)] 里有如此大量的信息可以利用, 以至于这个问题能被一种或另一种方式解决. 例如, 一旦我们知道了对于所有 j 的比值 $\chi_i(g_j)/\chi_i(1)$, 那么 $\chi_i(1)$ 能够从第一正交关系被决定.

Frobenius 在他的开创性文章 [F:(53)] 中证明的在不可约特征标 χ_i 之间的这些第一和第二正交关系至今仍然是有限群的特征标理论的基点. 这里 δ_{ij} 是通常的 Kronecker 记号, 如果 g, h 在 G 里共轭, 则 $\delta_{g,h} = 1$, 否则为 0; $C_G(g)$ 表示 g 在 G 里的中心化子.

虽然今天我们有更加容易的途径通向特征标 (通过表示论), 但是 Frobenius 采取的最初的途径并没有被忘记. Frobenius 的上述结果现在用下面的简洁形式保存下来:

定理 7.6 结构常数 $\{a_{ijk}\}$ 与特征标表 $(\chi_i(g_j))$ 彼此决定.

实际上, 假设这些 a_{ijk} 被给定, 那么这些 a_{ijk} 决定了 $h_j (1 \leq j \leq s)$, 于是上面的工作决定了这些 χ_i . 反之, 如果这些 χ_i 被给定, 利用第二正交关系进行计算导致用各种特征标的值表示 a_{ijk} 的一个详细的公式.

上述 Frobenius 的定理 (7.6) 至今仍是特征标理论里的一个有深刻意义的结果, 它的证明的内在性是这样一个结果: 一个不可约特征标 χ 的值的 Q -生成子空间总是一个代数数域, 现今称为 χ 的特征标域. 用特征标的值的术语精确表示 a_{ijk} 的公式在有限单群的构造和研究中有各种各样的有趣的应用; 关于这方向的恰当的参考文献是 Higman 的文章 [Hi].

Frobenius 从一开始就认识到群的特征标是具有高度算术性质的对象, 他在 [F:(53), §2 Eq.(15)] 里注意到了常数 c_{ij} 总是代数整数⁶⁾, 并且后来在 [F:(54), §12] 里说明了特征标的值也总是代数整数. 利用所有这些连同第一正交关系, 他推导出一个重要的算术结果: 每一个特征标的次数 n_i 整除 $|G|$.

Frobenius 的群行列式文章

在发表了群的特征标的文章 [F:(53)] 之后, Frobenius 最后准备论证他心中已经有的关于 Dedekind 的群行列式 $\Theta(G)$ 的因式分解问题的应用领域. 他在 1896 年写的系列文章的最后一篇 [F:(54)] 做了这件工作. 因为他在处理这个问题时没有任何现代方法, 所以 $\Theta(G)$ 的因式分解仍是颇费周折的.

首先 Frobenius 写下 $\Theta(G)$ 的因式分解如下:

$$\Theta(G) = \prod_{i=1}^t \Phi_i^{e_i}, \quad (8.1)$$

其中这些 Φ_i 是不同的 (齐次) 不可约多项式, 次数设为 f_i . 在大略估计之后, 我们可以假设每个 Φ_i 有一项是 $x_1^{f_i}$; 这唯一决定了这些 Φ_i (除了它们出现的次序以外). 要做的工作是描述这些 Φ_i 并且决定 (8.1) 式中的指数 e_i . 如果我们将现代的方法用于 $\Theta(G)$ 并且假设我们在较早一节里关于 $\Theta(G)$ 的因式分解已经做的工作, 那么下述信息立即得到:

⁶⁾ 一个效率高的现代的证明如下: 因为环 $\sum_i \mathbb{Z} C_i$ 是有限生成的 abel 群, 所以每个 C_i 在 $\mathbb{Z}$ 上是整的. 运用这点到 (7.5), 我们看出对于每个 c_{ij} 同样是真的.

- (1) (8.1) 式中的不同的不可约因式的数目 t 等于 G 里的共轭类的数目 s .
 (2) 对于所有 $i, f_i(\Phi_i$ 的次数) 等于 (8.1) 式中的重数 e_i .

然而对于 Frobenius, 这些命题的每一个都必须要有证明. (1) 不太难; 他用在 [F:(53)] 中得到的正交关系 (见上面框里所述) 处理了它. 但是 (2) 却是一个真正的挑战! 当然 (2) 被 Frobenius 和 Dedekind 知道的所有例子所证实. 但是 Frobenius 是一个细心的人, 而任何一个细心的人都知道, 数学中的一些过度简单化的例子可能完全是骗人的! 因此, 起初 Frobenius 不准备相信 $e_i = f_i$. 对于学数学史的学生来说, 这是一个难得的事例, 他们在这儿有极好的机会通过 Frobenius 给 Dedekind 写的信, 来直接观察 Frobenius 里怎样去进攻 (有时停止进攻) 这个困难问题⁷⁾. 他首先在线性因子 ($f_i = 1$) 的情形证明了 (2), 这是不难的; 然后他设法解决 2 次因子 ($f_i = 2$) 的情形, 它是非常难的. 他给 Dedekind 写信请求帮助或者给出可能的反例; 同时他计算了某些立方因子的例子来证实 (2). 他向 Dedekind 吐露: 他有时候怎样试图通过从事完全无关的活动来“达到证明 $e_i = f_i$ 的目的”. 例如与他妻子去贸易博览会, 然后去艺术陈列馆; 在家里读小说, 或者除去他的果树上的毛虫等. 为了显示令人愉快的幽默感, 他在 1896 年 6 月 4 日给 Dedekind 写信:

我希望您不要泄露这职业秘密给任何人, 我的论数学研究的方法的伟大著作 (其附录涉及逮毛虫) 利用了它, 这部著作将在我逝世后出版.

Frobenius 许诺的书从未出版, 但是显然他的“数学研究的方法”今天在数学教授和他们的研究生中间仍在广泛地实践着. Frobenius 关于 $e_i = f_i$ 问题的前哨战持续了五个月, 但是以一个愉快的注记结束: 到 1896 年底他最后以完全一般的形式设法证明了它, 这使他能写完关于群行列式的文章 [F:(54)]. 在该文的第 9 节他写道:

包含在群行列式里的素因子的幂指数等于那个因子的次数.

现在把这个结论称为“群行列式理论的基本定理”, 这肯定是他于 1896 年在特征标理论的不朽的工作中的王冠上的宝石. Frobenius 的证明是令人惊奇的技巧魔力的展示, 占了 Sitzungsberichte 的 4 页半. 当然今天来证明基本定理要容易得多, 就象我们在较前的一节关于 $\Theta(G)$ 的因式分解已经做的那样. 在那一节使用的方法也清楚地表明 $\Theta(G)$ 的不可约因式如何对应于不可约特征标 χ_i : 在相差一个排列的意义上, (8.1) 式中的 Φ_i 简单地就是 (6.4) 式中的 $\Theta_{D_i}(G)$, 因此它对应于特征标 $\chi_i := \chi_{D_i}$ (并且当然有 $e_i = f_i = n_i$). 等于 (6.4) 说明在 Θ_i 里 $x_i^{n_i-1} x_g$ 的系数是 $\chi_i(g)$ 当 $g \neq 1$. 更一般地, 其他系数也能被明晰地决定. 首先 Frobenius 用归纳法把每个 χ_i 从一元函数扩充成 n 元函数 (对于任意 $n \geq 1$); 每个 $\chi_i(g_1, \dots, g_n)$ 是 χ_i 的值的多项式特函数. (例如, 作为归纳法的开始, 令 $\chi_i(g, h) = \chi_i(g)\chi_i(h) - \chi_i(gh)$.) 然后 Frobenius 用这些已定义的“ n 重特征标”通过下述著名的公式 [F:(54), §3, (15) 式] 决定了 Φ_i :

$$n_i! \cdot \Phi_i = \sum \chi_i(g_1, g_2, \dots, g_{n_i}) x_{g_1} x_{g_2} \dots x_{g_{n_i}}, \quad (8.2)$$

其中求和是跑遍 G 的元素组成的所有 n_i 元组. 这计算了 Φ_i 的所有系数作为常特征标

⁷⁾ 这里我们关于 Frobenius 的方针的论述是根据 Hawkins 的激动人心的文件 $[H_3, H_4]$.

值 $\{\chi_i(g) : g \in G\}$ 的多项式函数. 迄今为止, 群论学家没有对这些“高级”特征标有实质上的应用, 可能这里有很多的工作可做.

在我们离开群行列式之前, 我们应当指出在这个专题上最近一些相当令人惊奇的的发展. 众所周知群的特征标不足以决定这个群; 例如, 8 阶二面体群和四元素群碰巧有相同的特征标表. 然而, Fromanek 和 Sibley[FS] 已证明群行列式 $\Theta(G)$ 的确决定 G , 并且 Hoehnke 和 Johnson[HJ] 已证明 (上面指出的) G 的 1 重、2 重和 3 重特征标也足以决定 G . 这些新发现的事实可能会使群行列式理论的先辈感到惊奇.

迄今为止我们仅仅讨论了特征零的群行列式 (即, 在复数域上). L.E.Dickson 在 1902 年和 1907 年的几篇文章中已经研究了在特征 $P > 0$ 的域上的群行列式. 我们建议读者参看 Conrad 的文章 [Con], 该文很好地综述了 Dickson 的工作.

收获: 1897–1917

Frobenius 在他的第一篇群特征标的文章 [F:(53)] 的引言里早就表达了他相信这个新的特征标理论将导致有限群论的本质上的丰富和意义重大的进展. 在他的一生的最后 20 年中, 以似乎永无止境的精力写了另外 15 篇群论的文章 (不包括其他领域的多篇文章). 进一步发展了群的特征标和群表示的理论, 并且将它应用到有限群理论上. 这里我们仅给出故事的这一部分的概述.

1. 在 1896 年文章的三部曲之后的第一个有意义的发展是 Frobenius 能够形式地引进群表示的概念并且把它与群行列式联系起来; 他按照 Dedekind 的建议又做了这件事. 看一看 Frobenius 如何形式化这一定义, 具有历史上的价值, 因此我们直接引用原文 [F:(56), §2]:

设 $\mathfrak{G}$ 是抽象群; $A, B, C, \dots$ 是它的元素. 我们给元素 $A, B, \dots$ 指定矩阵 $(A), (B), \dots$ 等等, 用这种方式群 $\mathfrak{G}$ 同构于⁸⁾ 群 $\mathfrak{H}$, 即 $(A)(B) = (AB)$. 那么我称代换或者矩阵 $(A), (B), (C), \dots$ 表示群 $\mathfrak{G}$.

虽然对于现代读者来说这有一点笨拙, 但是这本质上是群表示的定义, 就象今天我们所知道的那样. Frobenius 也在 [F:(56), §4, (5) 式] 中首次指出, 他在 [F:(53)] 定义的特征标由不可约的 (或者, 用他自己的话, “本原的”) 表示的代表矩阵的迹给出. Frobenius 用群行列式 $\Theta_D(G)$ 的不可约来定义表示的不可约, 不可约的概念在后来几年经历几次重新变动和重新阐述.

有重大意义的事实是, Frobenius 在 [F:(56)] 里清楚地肯定了 Molien 的文章 $[M_1, M_2]$ 的贡献, 是 Edvard Study 引起他注意到了这篇文章. Molien 的将群代数分析为超复系的有力方法是受 W.Killing 和 E.Cartan 的李代数方法所激励的. 在相当大的程度上, 它预示了后来 Maschke, Wedderburn 和 Noether 的工作; 它也是更接近于今天研究表示论的途径之一. Molien 对半单性概念的理解 (和有效地使用它的能力) 是他工作的基点,

⁸⁾ 在 Frobenius 时代, 这个术语并不排除映射 $A \rightarrow (A)$ 是多对 1.

尽管这个工作没有被他同时代人广泛认识,然而 Frobenius 毫不犹豫地赞扬它,并且把 $[M_1]$ 看成一项“出色的工作”([F:(56),92 页]. 在得知 Molien 在 Dorpat 仅仅是一个无薪大学教师之后, Frobenius 甚至于写信给有影响的 Dedekind, 看他是否能帮助提升 Molien 的职务. 然而 Molien 的工作相对而言仍然不引人注目. 今天人们记得他主要是通过他在多项式不变量理论中的生成函数公式. 现代读者有幸从 Hawkins 的文章 $[H_2]$ 看到关于 Molien 对于表示论的贡献的出色分析.

2 在两篇相继的文章 $[F:(57),(58)]$ 中, Frobenius 引进了特征标的“合成”(现在称为张量积), 并且导出了一个群的特征标与它的子群的特征标之间的关系. 诱导表示的所有重要的概念来自这后一工作. 这是真正的天才手法, 在他创造特征标理论仅仅两年之内, 他提出了辉煌的诱导表示的互反律, 现在这一定律以他的名字命名. 在 20 世纪仍认为这两篇文章 $[F:(57),(58)]$ 为表示论到群的结构理论的许多应用提供了最有力的工具.

现今我们有群代数, 张量积, 态射-函子等方法, 它们使每一件事情都变得容易和“自然”, 但是在数学里, “自然”仅仅是时间的函数. 今天对于我们是自然的东西在 19 世纪末却不存在. 为了证明诱导表示和特征标的合成的主要事实, Frobenius 能够采取的工具只有一个: 群行列式. 对于现代读者来说, 看一看 Frobenius 如何使群行列式在表示论中唱真正的重头戏, 并且在一篇又一篇的文章中利用它到达这个专题一个个的新的里程碑, 实在是相当令人惊奇的! 尽管 Frobenius 的群行列式证明的大部分(即使不是全部)现在被较容易的现代证明所取代, 但是按我的观点它们仍然是 19 世界数学家的令人生畏的能力和尽善尽美的技巧的最恰当的证明.

3 Frobenius 对于某些特殊群的特征标的计算在表示论中有深刻的影响, 这是从射影么模群 $PSL_2(P)$ 的特征标开始的, 他在特征标理论的开创性文章 $[F:(53)]$ 中已经计算了它. 几年之后这一工作发展成李型有限群的表示论的令人惊奇的丰富的研究专题⁹⁾. Frobenius 早在 $[F:(53)]$ 中的 §8 末尾就已注意到对称群的特征标值全部是有理整数. 此后不久在 $[F:(60),(61)]$ 里, 他独立地开始研究对称群 S_n 和交错群 A_n 的表示论. 他对于 S_n 的特征标(因此也是对表示)的分类和分析是在 R.A.Young 的工作之前, 并且为新的世纪里关于对称函数的大多数进一步的工作奠定了坚实的基础. Frobenius 在 $[F:(60)]$ 里从 S_n 的特征标值建立了某种生成函数, 并且定出了这些生成函数. 于是至少在原理上他设法计算了 S_n 在任一给定的共轭类上的特征标. 这种计算的最值得注意的情形是 Frobenius 关于 S_n 的特征标次数的行列式公式: 关于对应于 n 的划分 $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_r)$ (其中 $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_r \geq 0$) 的不可约特征标 χ_λ , Frobenius 证明了(参看 $[F:(60), \S 3, (6)$ 式]

$$\begin{aligned}\chi_\lambda(1) &= n! \det \left(\frac{1}{(\lambda_i - i + j)!} \right)_{1 \leq i, j \leq r} \\ &= \frac{n! \Delta(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_r)}{\mu_1! \mu_2! \dots \mu_r!}\end{aligned}\quad (9.1)$$

其中 $\mu_i = \lambda_i + r - i$ 并且 $\Delta(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_r)$ 是具有参数 μ_i 的范德蒙 (Vandermonde) 行列

⁹⁾具有讽刺意味的是, 众所周知 Frobenius 对于 S.Lie 的工作极其蔑视.

式. 同一公式被 Young 独立地得到, 但是 Frobenius 在这一方面似乎有优先权. 更后来关于 (S_n) 的特征标次数的 Frobenius-Young 行列式公式被另一个用划分 λ 的 Ferrer 图的“钩长” $h_{ij}(\lambda)$ 的术语的等价的组合形成给出: Frame-Robinson- Thrall 钩长公式把特征标次数重新写成形式

$$\chi_\lambda(1) = \frac{n!}{\prod_{i,j} h_{ij}(\lambda)} \quad (9.2)$$

今天 S_n 的表示论位于代数和组合论的中心, 并且影响纯粹数学和应用数学的许多分支.

4 Frobenius 甚至于在他的特征标理论的工作之前就已经对有限可解群怀有强烈的兴趣, 并且在 1893 年和 1895 年发表了关于它们的两篇文章, 集中在它们的子群的存在性和结构上. 在该世纪末他在这个专题上的兴趣扩大到他新创造的群的特征标理论上. 他写了在可解群序列方面的另外 3 篇文章, 以及关于多重传递群的其他几篇文章, 其中一些利用了特征标理论. 他的最引人注目的结果之一 (在 [F:(63),199 页]) 现在是有限群表示论的任何研究生课程的主要内容:

定理 9.3 如果 G 是传递地作用在一个集合上的有限群, 使得在 $G \setminus \{1\}$ 里没有任何元素可固定多于一个的点, 则 G 的没有不动点的元素连同单位元组成的集合形成 G 的一个 (正规) 子群 K . (如果 $K \subseteq G$, 则 G 称为 Frobenius 群, 并且 K 称为它的 Frobenius 核. 任何一点对群作用的稳定子群称为 Frobenius 补.)

一个世纪之后, Frobenius 用诱导特征标和不可约表示的核的概念给出的这个定理的证明仍没有失去它的魔力和魅力. 更奇怪的是, 直到今天都还没有找到这个貌似简单的命题的纯粹群论的证明, 因此 Frobenius 在 [F:(63)] 中的原来的论证仍然是 (9.3) 的唯一知道的证明! 几年之后 Frobenius 定理激发了关于例外特征标的 Brauer-Suzuki 理论, 以及 Zassenhaus 分类双传递 Frobenius 群, 把它们与有限拟域的分类联系起来. Frobenius 群的理论也帮助了 Fields 奖获得者 J.G.Thompson 踏上卓越的研究生涯, 他在他的芝加哥 (大学的) 毕业论文里证明了长期未决的猜想: Frobenius 核是幂零群.

5. Frobenius 和他的学生 I.Schur 引进了一个不可约特征标 χ 的指数 (或者 指标) 的概念:

$$s(\chi) := \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi(g^2), \quad (9.4)$$

并且证明了 $s(\chi)$ 取的值属于 $\{1, -1, 0\}$. 在这个 Frobenius-Schur 理论里, 这些 χ 分成三种不同的类型: $s(\chi) = 1$ 当 χ 来自实表示, $s(\chi) = -1$ 当 χ 不是来自实表示但是它是实值函数, $s(\chi) = 0$ 当 χ 不是实值函数. Frobenius-Schur 指数包含群 G 的超出它的特征标表的重要信息: 例如, 一个元素 $g \in G$ 的平方根的数目能够通过 (9.4) 式中的指数用表达式 $\sum_{\chi} s(\chi) \chi(g)$ 计算, 这是群论里的一个相当重要的事实. 在与他们关于第一种类型的特征标的工作的联系中, Frobenius 和 Schur 也证明了有趣的结果: 一个有限群的任一复正交表示等价于一个实正交表示.

Frobenius 和数论

在数论和群论之间的类似亲属的密切关系由下述事实提供：数域的任一正规扩张 K/F 产生一个有限 Galois 群 $G = \text{Gal}(K/F)$ 。于是 Frobenius 的特征标理论在数论中的可应用性应当没有任何奇怪之处。然而在这两个理论之间的真正的相互作用在 Frobenius 生前并没有发生，而要等到 20 世纪 20 年代，当代数数论和解析数论发展得更加充分的时候。

在数论里用 Galois 群的表示的想法首先出现在 1923 年 Artin 的工作中，对于正如在上面一段里所说的 Galois 群 $G = \text{Gal}(K/F)$ 的任一特征标 χ ，Artin 引进了现在称之为与 χ 伴随的 Artin L -函数 $L(s, \chi, K/F)$ 。这是复变量 s ($|s| > 1$) 的函数，它把关于 χ 以及关于 F 和 K 里的素元的信息译成码。例如，当 χ 分别是 G 的平凡特征标 (或正则特征标) 时， $L(s, \chi, K/F)$ 是 F (或 K) 的 Dedekind zeta 函数。(一个数域的 Dedekind zeta 函数又是有理数域上的 Riemann zeta 函数的直接推广) Artin 的 L -函数理论以两种方式利用了 Frobenius 的工作，首先，Artin 证明了：在 G 是 abel 群且 $\chi(1) = 1$ 的情形，他的 L -函数与较早由 Hecke 研究的 L -函数一致。这要求 Artin 互反律的全部力量，它是 Artin 通过利用 Frobenius 猜想 (现在称为 Tchebotarëv 密度定理) 的 Tchebotarëv 的证明的想法建立的。第二，Artin 证明了：在非 abel 的情形，Frobenius 的诱导特征标提供了完美的方式把 Artin L -函数与 (abel 情形的) Hecke L -函数联系起来。后来 Brauer 证明了 G 的任一特征标是从 G 的适当子群的 1 维特征标诱导的特征标的整系数组合，从而完备了 Artin 的工作。Brauer 用这个有力的诱导定理证明了 $L(s, \chi, K/F)$ 延拓为 $\mathbb{C}$ 里的亚纯函数，并且 Dedekind zeta 函数的商 $\zeta_K(s)/\zeta_F(s)$ 是一个整函数。在这个工作里 (由于它，Brauer 在 1949 年获得了美国数学会的 Frank Nelson Cole 奖)，特征标理论和数论的相互作用结出了果实。后来 Galois 群的表示变成模形式论的一个重要专题，但那是另一个故事。

结尾

大约一百年前 Dedekind 给 Frobenius 提出伴随一个有限群的某种行列式的因式分解问题，解决这个抽象问题导致 Frobenius 创造特征标理论，以及后来的有限群表示论。今天这些理论为代数的各个分支提供基本的工具，并且它们对拓扑群和李群的情形的推广在调和分析中起着重要的作用。同时群的特征和表示已广泛地使用在许多应用领域，例如光谱学、结晶学、量子力学、分子轨道理论和配位场论等。这些令人惊奇的多种多样的应用通过 Dedekind 和 Frobenius 的提前了几十年的理论的工作变成可能，这似乎为数学的伟大的“超乎寻常的效力”提供了又一个惊人的例子。

References

- [C] F. Cajori, Teaching and history of mathematics in the U. S. (W. P. Durrfee quotation, 265-266), Washington, 1890.

- [Ca] A. Cayley, Desiderata and suggestions, Amer. J. Math. 1(1878), 50–52.
- [Con] K. Conrad, The origin of representation theory, to appear
- [Cu₁] C. W. Curtis, Representation theory of finite groups: from Frobenius to Brauer, Math. Intelligencer 14(1992), 48–57
- [Cu₂] —, Frobenius, Burnside, Schur and Brauer. Pioneers of representation theory, Amer. Math. Soc., Providence, RI, to appear.
- [D] P. G. Lejeune Dirichlet, Vorlesungen über Zahlentheorie, 3rd ed., published and supplemented by R. Dedekind, Vieweg, Braunschweig, 1879.
- [FS] E. Formanek and D. Sibley, The group determinant determines the group, Proc. Amer. Math. Soc. 112(1991), 649–656
- [F] F. G. Frobenius, Gesammelte Abhandlungen I, II, III, (J. P. Serre, ed.), Springer-Verlag, Berlin, 1968.
- [H₁] T. Hawkins, The origins of the theory of group characters, Archive Hist. Exact Sci. 7(1971), 142–170
- [H₂] —, Hypercomplex numbers, Lie groups, and the creation of group representation theory, Archive Hist. Exact Sci., 8(1971), 243–287
- [H₃] —, New light on Frobenius' creation of the theory of group characters, Archive Hist., Exact Sci., 12(1974), 217–243
- [H₄] —, The creation of the theory of group characters, Rice Univ. Stud. 64(1978), 57–71.
- [Hi] G. Higman, Construction of simple groups from character tables, Finite Simple Groups (M. B. Powell and G. Higman, eds.), Academic Press, London-New York, 1971.
- [HJ] H. -J. Hoehnke and K. W. Johnson, The 1-, 2-, and 3-, characters determine a group, Bull. Amer. Math. Soc. (N. S.) 27(1992), 243–245.
- [Kn] A. Knapp, Group representations and harmonic analysis from Euler to Langlands, I, II, Notices Amer. Math. Soc. 43(1996), 410–415, 537–549
- [La] T. Y. Lam. Representation theory, Emmy Noether: A Tribute to Her Life and Work (J. Brewer and M. K. Smith, eds), Marcel-Dekker, New York-Basel, 1981, pp. 145–156.
- [L₁] W. Ledermann, The origin of group characters, J. Bangladesh Math. Soc. 1(1981), 35–43.
- [L₂] —, Issai Schur and his school in Berlin, Bull. London Math. Soc. 15(1983), 97–106.
- [Ma] G. Mackey, Harmonic analysis as exploitation of symmetry, Bull. Amer. Math. Soc. (N. S.) 3(1980), 543–698.
- [M₁] T. Molien, Über Systeme höherer complexer Zahlen, Math. Ann, 41(1893), 83–156.
- [M₂] —, Eine Bemerkung zur Theorie der homogenen Substitutionsgruppen, S'Ber. NaturforscherGes. Univ. Jurjeff(Dorpat) 11(1897), 259–274.

[N] E. Noether, Hyperkomplexe Grössen und Darstellungstheorie, Math. Zeit, 30(1929), 641-692.

(丘维声 译 冯绪宁 校)

数学家语录

数学会不会遭到象其他有些科学那样的厄运，被分割成许多孤立的分支，它们的代表人物很难相互理解，它们的关系变得更松懈了？我不相信会有这样的情况，也不希望有这样的情况。我认为，数学科学是一个不可分割的有机整体，它的生命力正是在于各个部分之间的联系。尽管数学知识千差万别，我们仍然清楚地意识到：在作为整体的数学中，使用着相同的逻辑工具，存在着概念的亲缘关系，同时，在它的不同部分之间，也有大量相似之处。我们还注意到，数学理论越是向前发展，它的结构就变得越加调和一致，并且，这门科学一向相互隔绝的分支之间也会显露出原先意想不到的关系。因此，随着数学的发展，它的有机的特性不会丧失，只会更清楚地呈现出来。

然而，我们不禁要问：随着数学知识的不断扩展，单个的研究者想要了解这些知识的所有部门岂不是变得不可能了吗？为了回答这个问题，我想指出，数学中每一步真正的进展都与更有力的工具和更简单的方法的发现密切联系着，这些工具和方法同时会有助于理解已有的理论并把陈旧的、复杂的东西抛到一边。数学科学发展的这种特点是根深蒂固的。因此，对于个别的数学工作者来说，只要掌握了这些有力的工具和简单的方法，他就有可能在数学的各个分支中比其他科学更容易地找到前进的道路。

数学的有机的统一，是这门科学固有的特点，因为它是一切精确自然科学知识的基础。为了圆满实现这个崇高的目标，让新世纪给这门科学带来天才的大师和无数热诚的信徒吧！

—— D.Hilbert: 《数学问题》

(1900年在巴黎国际数学家大会上的讲演)